# 李根 Gen Li

**视频生成算法专家 · Foundation Model Post-training · Agentic Evaluation**

北京 · 2017 年加入字节跳动
jugg1024@gmail.com · 132-4012-8187
Google Scholar · GitHub

**9 年以上视觉与生成算法经验。**职业路径从大规模视频理解与检索、智能创作，演进到视频基础模型的数据、SFT、Reward Model、强化学习与 verifier。2024 年后聚焦视频生成后训练，参与 Seedance 1.0 / 1.5 pro / 2.0 / 2.5，并深度参与 LibraGen、DreaMontage 等研究。

**核心定位**

把生成模型、奖励信号与评测工具连接成可训练、可验证、可持续迭代的系统。

## 核心能力

**视频基础模型**
多模态视频生成、主体一致性、任意帧控制、音视频联合生成

**Post-training**
SFT、Reward Model、R2V RL、DPO、模型融合与数据回流

**Verifier / Agent**
Rubric 分解、多模态评价、失败归因、工具编排与闭环优化

**数据系统**
跨场景检索、identity verification、样本构建与质量控制

## 2024—2026 · 视频生成与后训练

### 字节跳动 · Seedance 2.5

2026

**R2V RL · Rubric Verifier**

- 参与 R2V 强化学习与 rubric verifier，将长叙事、参考理解、编辑响应等复杂目标拆解为更细粒度、可检查的评价标准。
- 关注生成、评价、失败归因和下一轮优化之间的信号闭环，为更长视频与专业创作任务提供可扩展的后训练基础。

### 字节跳动 · Seedance 2.0

2025–2026

**多模态 R2V RL · Reward Model**

- 参与多模态 R2V RL 与 RM 搭建，面向文字、图片、音频、视频四种输入，协调指令遵循、运动质量、视觉表现与音频质量。
- 将多维评测信号接入后训练链路，支持统一音视频生成架构下的多模态参考与编辑能力优化。

### 字节跳动 · Seedance 1.5 pro

2025

**Reward Model · Reinforcement Learning**

- 参与 RM 与 RL，围绕复杂指令、原生音频、运镜与叙事表现建立奖励信号，推动模型从“可生成”走向“更符合创作意图”。

### Seaweed / Seedance 1.0

2024–2025

**数据 · Supervised Fine-tuning**

- 参与数据与 SFT，支持文生视频、图生视频、多镜头叙事、复杂动作与多主体交互等基础能力。
- 将早期视频理解、检索与创作经验迁移到生成模型的数据组织、训练样本设计与质量判断。

## 代表项目与研究

**LibraGen: Playing a Balance Game in Subject-Driven Video Generation** 深度参与 · Equal Contribution

**问题：**主体一致性、文本遵循与基础模型能力存在天然权衡。**工作：**围绕数据质量、in-pair / cross-pair SFT、模型融合、Consis-DPO 与 Real-Fake DPO 构建完整 post-training 方案，在多维目标间取得更稳健的平衡。

**DreaMontage: Arbitrary Frame-Guided One-Shot Video Generation** 深度参与 · Equal Contribution

**问题：**视频条件通常被限制在首帧、尾帧或固定输入形态。**工作：**支持任意时间点的图像、视频与混合条件，在 one-shot 框架中统一关键帧控制、转场、延长与多段连接，提升创作控制的自由度。

**Phantom / Phantom-Data** 参与数据构建

**问题：**in-pair 数据易使模型复制背景与上下文。**工作：**参与跨场景主体一致性数据构建，通过主体检测、跨库检索与 identity verification 获得高质量 cross-pair，支持主体保持与文本遵循同时提升。

**HuMo: Human-Centric Video Generation via Collaborative Multi-Modal Conditioning** 方案意见与讨论

围绕文本、图像与音频协同条件的人物视频生成提出意见并参与讨论；在简历中明确作为研究协作呈现。

> **Agent 方法论：**将开放任务拆为 rubric，将生成模型、检索、RM 与 verifier 视为可组合工具，并保留规则命中与失败归因，使反馈可用于 RL、数据采样和下一轮策略。

## 早期经历

**AI for Science · 字节跳动 Voyager** 2023–2024

- 使用 VAE、AR、Diffusion 进行分子生成，以文本和 SMILES 控制药效团、长度与属性。
- 开发 GraphPPI、SeqPPI，结合图结构、MLM/NTP 预训练进行蛋白质性质预测。

**智能创作与视觉推荐 · 字节跳动** 2019–2023

- 从 0 到 1 构建一键成片、智能相册、AI 模板等算法模块，抖音大盘投稿率提升 **0.6%**。
- 结合端侧视频理解、多路召回与天级 LTR，NDCG 提升 **5%**。

**大规模视频消重 · 字节跳动 AILAB** 2017–2019

- 研发 BSIFT、DeepHash 与多模态 Judger，核心方案 R@P90 分别提升 13% / 18% / 18%。

## 代表论文

**LibraGen: Playing a Balance Game in Subject-Driven Video Generation**
ECCV 2026 · Equal contribution

**Phantom-Data: Towards a General Subject-Consistent Video Generation Dataset**
ICLR 2026 · Contributor

**DreaMontage: Arbitrary Frame-Guided One-Shot Video Generation**
Technical Report 2025 · Equal contribution

**AR-Diffusion: Asynchronous Video Generation with Auto-Regressive Diffusion**
CVPR 2025

**SVD: A Large-Scale Short Video Dataset for Near-Duplicate Video Retrieval**
ICCV 2019

**Jersey Number Recognition with Semi-Supervised Spatial Transformer Network**
CVPRW 2018 · First author

## 教育背景

**中国科学院自动化研究所**
硕士 · 模式识别与智能系统
2014—2017

**华中科技大学**
学士 · 通信工程
2010—2014

## 技术栈

| | |
|---|---|
| 训练 | SFT, RM, RL, R2V RL, DPO |
| 生成 | Diffusion, DiT, Autoregressive, VAE |
| 多模态 | Video, Image, Audio, Text, VLM |
| 系统 | Data Engine, Retrieval, Verifier, Rubric |
| 工程 | Python, PyTorch, C++, Spark, Hive |

## 奖项

**Seedance 2.0 Spot Bonus**
字节跳动

**字节跳动团队 Spot Bonus**
影集推荐项目组 · 2022

**字节跳动个人 Spot Bonus**
智能相册 · 2021

**字节跳动个人 Spot Bonus**
音频消重 · 2018

**国家奖学金**
华中科技大学 · 2013

项目贡献级别按本人提供信息标注；论文与项目链接见个人主页及 Google Scholar。最后更新：2026-10。